

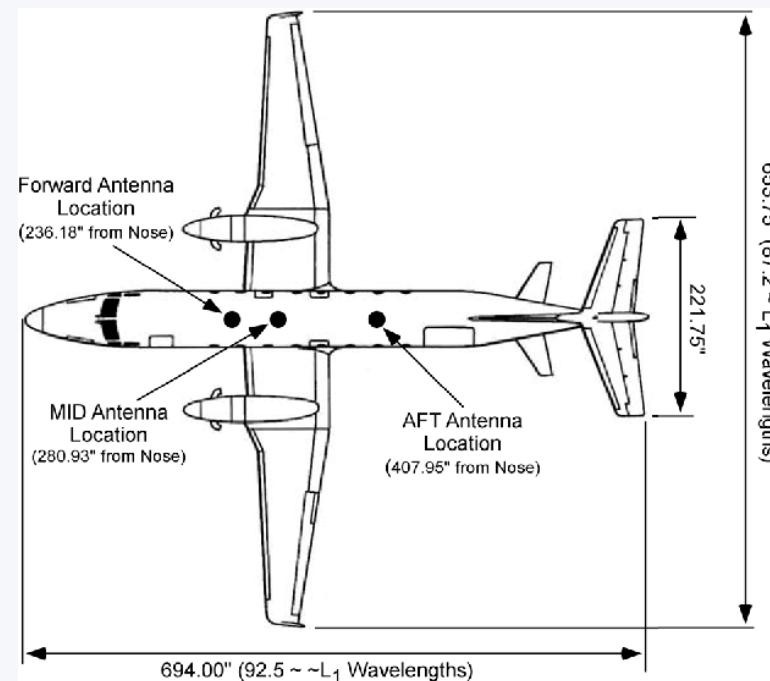
复杂航空载体电磁辐射空域特性 测量技术

题目编号：CS-202614

发榜单位：电磁空间安全全国重点实验室

赛事类型：“挑战杯”揭榜挂帅专项赛

汇报日期：2026年5月



一、项目背景

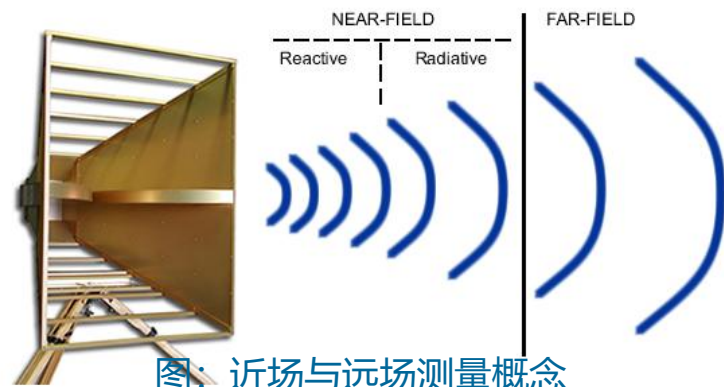
- **技术发展趋势**

- 无线设备**集成度高**：航空电子、通信与感知设备
- 电磁辐射**特性复杂**：呈现全空间、宽频带、高动态的复杂性特点。

- **现有方法局限**：传统测试多采用**有限方向的远场测量**或**局部近场扫描**，难以系统获取大空域、宽频段辐射特性。

- **迫切需求**：辐射空域信息缺失导致电磁安全评估不充分、集群协同设计依据不足

**核心目标：准确、全面掌握关键载体的
电磁辐射空域特性**



二、项目内容

任务一

分布式宽带电磁传感 与全景测试方法

构建多角度、多极化的电磁传感单元快速布设方案，实现辐射发射宽频段、大空间范围的高效采集。

任务二

近远场辐射空域关联 建模与场域重建方法

基于电磁传播与等效原理，探索适用于复杂结构载体的三维场域重建技术，支撑远区辐射分布的有效推算。

任务三

数据驱动的特征 辨识方法

对全景辐射测试数据进行特征建模，提取具有载体唯一性和稳定性的空间-频谱辐射特征，实现有效区分与识别。

三、技术指标与考核要求

指标一：传感布局覆盖 【10分】

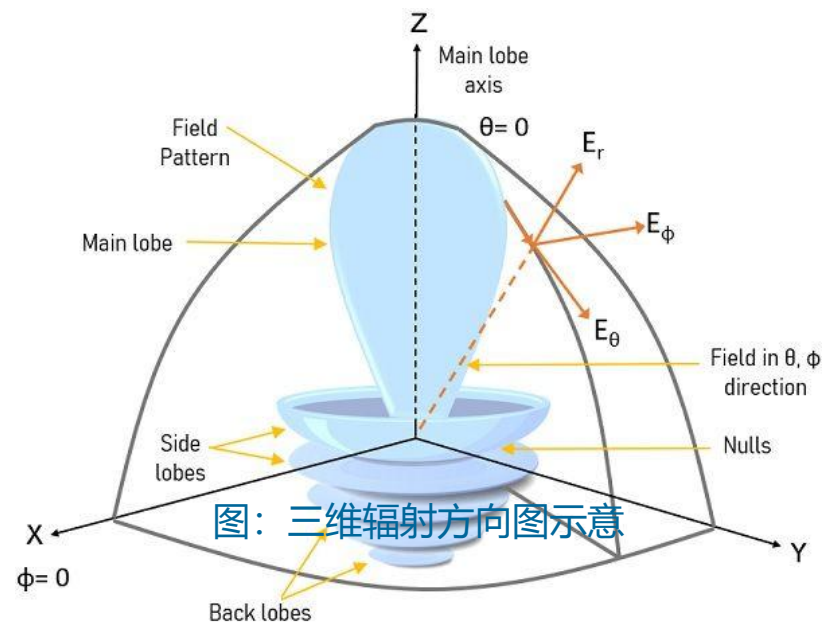
构建多角度、多极化电磁传感单元快速布设方案，测量传感器布局覆盖 2π 空间立体角的半柱面或半球面空间区域，可容纳尺寸不小于 $12\text{m}\times 10\text{m}\times 8\text{m}$ 。

指标二：三维场域重建 【30分】

基于电磁传播与等效原理，实现复杂结构载体的三维场域重建。重建精度越高、所需测量点越少越佳。

指标三：特征辨识精度 【20分】

对辐射测试数据进行特征建模，提取空间-频谱辐射特征，对典型辐射源的空间频率特征辨识精度不低于85%。



3D Field Pattern of Directional Antenna

Electronics Desk



客观分：60分

主观分：40分

(调研分析、研究思路、技术路线、方案完整性各10分)

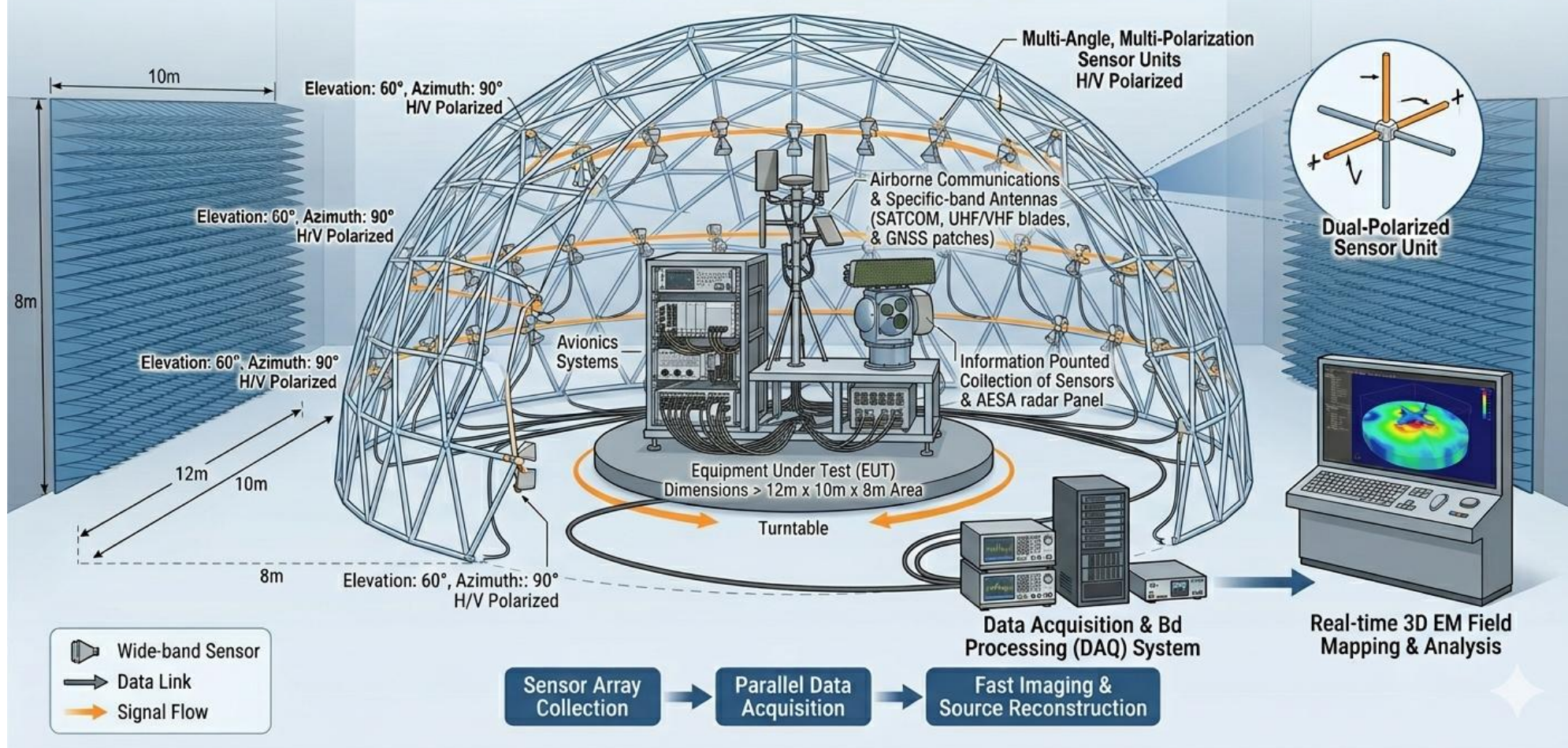
四、项目方案与技术路线



四、项目方案与技术路线

Efficient Broad-Band, Large-Scale Electromagnetic Emission Acquisition System

Rapid deployment scheme of multi-angle, multi-polarization electromagnetic sensor units & comprehensive wide frequency band and large space



五、小结与工作计划

研究意义与价值

- 为复杂载体的电磁设计优化提供基础数据支撑
- 为系统集成评估提供全面的辐射空域信息
- 为运行安全分析提供三维场域重建技术手段
- 支撑电磁空间安全管控和高端航空装备安全运行

工作计划与时间节点

- 2026年5月—6月：完成报名，组建团队，开展文献调研
- 2026年5月—9月上旬：技术攻关，完成方案设计与仿真验证
- 2026年9月15日前：提交作品（方案报告、PPT、代码等）
- 2026年10月：完善作品，准备终审答辩

预期提交成果

- 设计方案与仿真研究报告（国内外调研、技术路线、测试系统/重建算法设计、典型仿真测试结果）
- 测试用例程序代码、演示视频/录屏
- 本PPT汇报材料